(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102001905 A
(43)申请公布日 2011.04.06

(21)申请号 201010516553.4

(22)申请日 2010.10.22

(71)申请人 浙江大学
地址 310027 浙江省杭州市西湖区浙大路 38 号
申请人 浙江省工业设备安装集团有限公司

(72)发明人 何潮洪 张振荣 王鹏 何朝军 邓国安 王雍火 吴忠标 屈振伟 陈丰秋 傅慈英 陈新志 丁仕军 任其龙 陈银康 荣冈 叶肖敬 程茜

(74)专利代理机构 杭州求是专利事务所有限公司 33200
代理人 张法高

(51)Int.Cl.
C07C 11/24(2006.01)

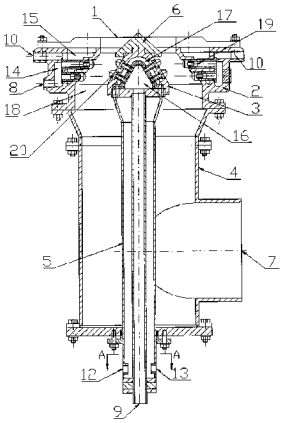
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 3 页

(54)发明名称

一种带有防磨盖的等离子体裂解煤淬冷装置

(57)摘要

本发明公开了一种带有防磨盖的等离子体裂解煤淬冷装置。它包括裂解气入口、淬冷器本体、淬冷器内芯、淬冷装置筒体、淬冷器内芯支柱、防磨盖、裂解气出口、淬冷剂入口管、冷却水进口管、冷却水出口管、淬冷剂通道、冷却水通道、隔板。该装置淬冷器内芯顶部套有一可拆卸的防磨盖，该防磨盖由碳化硅陶瓷等耐磨材料制成；淬冷器内芯可以上下移动，通过调节淬冷器内芯的高度可以控制淬冷起始位置。本发明较好地解决了淬冷器内芯的磨损问题，并能方便地确定最佳的淬冷起始位置。



CN 102001905 A

1. 一种带有防磨盖的等离子体裂解煤淬冷装置，其特征在于包括裂解气入口 (1)、淬冷器本体 (2)、淬冷器内芯 (3)、淬冷装置筒体 (4)、淬冷器内芯支柱 (5)、防磨盖 (6)、裂解气出口 (7)、内芯淬冷剂入口管 (9)、内芯冷却水进口管 (12)、内芯冷却水出口管 (13)、裂解气通道 (18) 和隔板 (21)；淬冷装置筒体 (4) 上端设有淬冷器本体 (2)，淬冷装置筒体 (4) 内设有淬冷器内芯支柱 (5)，淬冷器内芯支柱 (5) 内设有一根内芯淬冷剂入口管 (9)，淬冷器内芯支柱 (5) 下端设有内芯冷却水进口管 (12) 和内芯冷却水出口管 (13)，淬冷器内芯支柱 (5) 上端设有淬冷器内芯 (3)，淬冷器内芯 (3) 上套有防磨盖 (6)，淬冷器内芯 (3) 包括内芯淬冷剂通道 (16)、内芯冷却水通道 (17) 和内芯喷嘴 (20)，内芯淬冷剂通道 (16) 的侧壁设有内芯冷却水通道 (17)，内芯淬冷剂通道 (16) 与内芯淬冷剂入口管 (9) 相通，内芯淬冷剂通道 (16) 通过内芯喷嘴 (20) 与裂解气通道 (18) 相连，淬冷器本体 (2) 包括本体淬冷剂入口管 (8)、本体冷却水进口管 (10)、本体冷却水出口管 (11)、本体淬冷剂通道 (14)、本体冷却水通道 (15) 和本体喷嘴 (19)，淬冷器本体 (2) 上部设有本体冷却水通道 (15)，本体冷却水通道 (15) 与本体冷却水进口管 (10) 和本体冷却水出口管 (11) 相连，淬冷器本体 (2) 设有淬冷剂通道 (14)，本体淬冷剂通道 (14) 与本体淬冷剂入口管 (8) 相连，本体淬冷剂通道 (14) 通过本体喷嘴 (19) 与裂解气通道 (18) 相连，裂解气入口 (1) 和裂解气出口 (7) 与裂解气通道 (18) 相连。

2. 根据权利要求 1 所述的一种应用于等离子体裂解煤过程的淬冷装置，其特征在于所述的防磨盖 (6) 由碳化硅陶瓷耐高温耐磨材料制成。

3. 根据权利要求 1 所述的一种应用于等离子体裂解煤过程的淬冷装置，其特征在于所述的淬冷器内芯 (3) 能够上下移动。

4. 根据权利要求 1 所述的一种应用于等离子体裂解煤过程的淬冷装置，其特征在于所述的本体淬冷剂入口管 (8) 和内芯淬冷剂入口管 (9) 入口处设有过滤装置。

一种带有防磨盖的等离子体裂解煤淬冷装置

技术领域

[0001] 本发明属于化工设备领域，特别涉及一种带有防磨盖的等离子体裂解煤淬冷装置。

背景技术

[0002] 乙炔是一种非常重要的基本有机化工原料。目前乙炔的生产工艺主要有：电石法、天然气部分氧化法等。电石法工艺成熟可靠，技术门槛低。但是电石法存在耗能高、污染环境严重等问题。天然气部分氧化法工艺虽然低污染，但技术复杂，资源少、投资成本高。目前国内乙炔生产仍以电石法为主。等离子技术作为一种新兴科技正在受到越来越多的关注。等离子体裂解煤制乙炔工艺具有流程短、低资源消耗、环境友好等优点，是煤直接转化的一条有效途径，具有很好的发展前景。

[0003] 等离子体裂解煤制乙炔工艺是将煤喷入温度为 3500 ～ 22000℃的等离子体中，经毫秒级反应后生成产物乙炔等。而乙炔在高温下不稳定，上述反应产物必须在毫秒级内淬冷至 250℃以下，否则将使乙炔等反应产物分解，降低其产率。淬冷器是等离子体裂解煤工艺中的重要设备，对淬冷器的要求是快速、均匀、淬冷剂消耗量低。若淬冷剂在淬冷器内分布不均匀，不仅会降低淬冷剂的效率，造成淬冷剂的浪费；还会在淬冷器内形成局部高温区，使部分裂解气不能有效地淬冷，降低乙炔的收率。为了使淬冷剂与裂解气充分接触，提高淬冷效率，必须使淬冷剂雾化。对于等离子体裂解煤制乙炔工艺，进入淬冷器内裂解气的流速高达 100-300m/s，远大于淬冷剂液滴喷入速度，雾化后的淬冷剂液滴所能穿过裂解气的距离非常短，难以喷入裂解气中心区域，使部分乙炔在高温下分解，收率降低。而且随着装置规模的增大，这个问题越来越严重。采用环隙式淬冷器，淬冷剂分别从安装在淬冷器外壁及内芯上的雾化装置喷入，可较好地解决这一问题。但由于裂解气中夹带有大量未反应的煤粉，高速地冲刷淬冷器内芯，造成淬冷器内芯磨损严重，使淬冷器寿命变短。因此如何解决淬冷器内芯的磨损问题，是等离子体裂解煤装置能否长期稳定运行的关键问题之一。此外淬冷起始位置非常重要，若淬冷过早则会使乙炔的反应收率降低，若淬冷过晚，则部分乙炔已经分解。但由于等离子体裂解煤过程是一高温过程，裂解气的温度在1500℃以上，部分区域甚至可达上万度，内部温度数据很难测量，造成难以确定最佳的淬冷起始位置。因此如何确定合适的淬冷起始位置，对增加乙炔收率，提高等离子体裂解煤工艺的经济性，具有重要的意义。

发明内容

[0004] 本发明的目的是克服现有技术的不足，提供一种带有防磨盖的等离子体裂解煤淬冷装置。

[0005] 带有防磨盖的等离子体裂解煤淬冷装置包括裂解气入口、淬冷器本体、淬冷器内芯、淬冷装置筒体、淬冷器内芯支柱、防磨盖、裂解气出口、内芯淬冷剂入口管、内芯冷却水进口管、内芯冷却水出口管、裂解气通道和隔板；淬冷装置筒体上端设有淬冷器本体，淬冷

装置筒体内设有淬冷器内芯支柱，淬冷器内芯支柱内设有一根内芯淬冷剂入口管，淬冷器内芯支柱下端设有内芯冷却水进口管和内芯冷却水出口管，淬冷器内芯支柱上端设有淬冷器内芯，淬冷器内芯上套有防磨盖，淬冷器内芯包括内芯淬冷剂通道、内芯冷却水通道和内芯喷嘴，内芯淬冷剂通道的侧壁设有内芯冷却水通道，内芯淬冷剂通道与内芯淬冷剂入口管相通，内芯淬冷剂通道通过内芯喷嘴与裂解气通道相连，淬冷器本体包括本体淬冷剂入口管、本体冷却水进口管、本体冷却水出口管、本体淬冷剂通道、本体冷却水通道和本体喷嘴，淬冷器本体上部设有本体冷却水通道，本体冷却水通道与本体冷却水进口管和本体冷却水出口管相连，淬冷器本体下部设有本体淬冷剂通道，本体淬冷剂通道与本体淬冷剂入口管相连，本体淬冷剂通道通过本体喷嘴与裂解气通道相连，裂解气入口和裂解气出口与裂解气通道相连。

[0006] 所述的防磨盖由碳化硅陶瓷耐高温耐磨材料制成。所述的淬冷器内芯能够上下移动。所述的本体淬冷剂入口管和内芯淬冷剂入口管入口处设有过滤装置。

[0007] 本发明与现有技术相比具有的有益效果：

[0008] 1) 对于等离子体裂解煤制乙炔工艺，进入淬冷器内裂解气的流速高达 100-300m/s，且含有大量未反应的煤粉，煤粉高速冲刷淬冷器内芯，使其磨损非常严重。被发明在淬冷器内芯顶部套有一防磨盖，该防磨盖由碳化硅陶瓷等耐高温耐磨材料制成，可有效地防止淬冷器内芯的磨损。

[0009] 2) 淬冷起始位置非常重要，若淬冷过早则会使乙炔的产量降低，若淬冷过晚，则部分乙炔已经分解。但由于等离子体裂解煤过程是一高温过程，裂解气的温度在1500℃以上，部分区域甚至可达上万度，内部数据很难测量，造成难以确定最佳的淬冷起始位置。本发明的淬冷器内芯可以上下移动，因此可以很方便的确定最佳的淬冷起始位置。

[0010] 3) 本发明把淬冷剂通道与高温裂解气用冷却水通道隔离开，避免了淬冷剂在淬冷器内汽化产生高压导致爆炸的风险。

[0011] 4) 本发明在淬冷剂的入口管前设有过滤装置，可以有效地避免喷嘴的堵塞。

附图说明

[0012] 图 1 是带有防磨盖的等离子体裂解煤淬冷装置的结构示意图；

[0013] 图 2 是本发明的图 1A-A 剖视图；

[0014] 图 3 是本发明的图 1B-B 剖视图；

[0015] 图中，裂解气入口 1、淬冷器本体 2、淬冷器内芯 3、淬冷装置筒体 4、淬冷器内芯支柱 5、防磨盖 6、裂解气出口 7、本体淬冷剂入口管 8、内芯淬冷剂入口管 9、本体冷却水进口管 10、本体冷却水进口管 11、内芯冷却水进口管 12、内芯冷却水出口管 13、本体淬冷剂通道 14、本体冷却水通道 15、内芯淬冷剂通道 16、内芯冷却水通道 17、裂解气通道 18、本体喷嘴 19、内芯喷嘴 20、隔板 21；

具体实施方式

[0016] 如图所示，带有防磨盖的等离子体裂解煤淬冷装置包括裂解气入口 1、淬冷器本体 2、淬冷器内芯 3、淬冷装置筒体 4、淬冷器内芯支柱 5、防磨盖 6、裂解气出口 7、内芯淬冷剂入口管 9、内芯冷却水进口管 12、内芯冷却水出口管 13、裂解气通道 18 和隔板 21；淬冷装置筒

体 4 上端设有淬冷器本体 2，淬冷装置筒体 4 内设有淬冷器内芯支柱 5，淬冷器内芯支柱 5 内设有一根内芯淬冷剂入口管 9，淬冷器内芯支柱 5 下端设有内芯冷却水进口管 12 和内芯冷却水出口管 13，淬冷器内芯支柱 5 上端设有淬冷器内芯 3，淬冷器内芯 3 上套有防磨盖 6，淬冷器内芯 3 包括内芯淬冷剂通道 16、内芯冷却水通道 17 和内芯喷嘴 20，内芯淬冷剂通道 16 的侧壁设有内芯冷却水通道 17，内芯淬冷剂通道 16 与内芯淬冷剂入口管 9 相通，内芯淬冷剂通道 16 通过内芯喷嘴 20 与裂解气通道 18 相连，淬淬冷器本体 2 包括本体淬冷剂入口管 8、本体冷却水进口管 10、本体冷却水出口管 11、本体淬冷剂通道 14、本体冷却水通道 15 和本体喷嘴 19，淬冷器本体 2 上部设有本体冷却水通道 15，本体冷却水通道 15 与本体冷却水进口管 10 和本体冷却水出口管 11 相连，淬冷器本体 2 下部设有本体淬冷剂通道 14，本体淬冷剂通道 14 与本体淬冷剂入口管 8 相连，本体淬冷剂通道 14 通过本体喷嘴 19 与裂解气通道 18 相连，裂解气入口 1 和裂解气出口 7 与裂解气通道 18 相连。

[0017] 所述的防磨盖 6 由碳化硅陶瓷耐高温耐磨材料制成。所述的淬冷器内芯 3 能够上下移动。所述的本体淬冷剂入口管 8 和内芯淬冷剂入口管 9 入口处设有过滤装置。

[0018] 本发明的工作过程如下：

[0019] 等离子体裂解煤生成的高温裂解气流量为 3000Nm3/h，携带 1t/h 的未反应煤粉，温度高于 1500℃，从裂解气入口 1 进入淬冷装置。4.5t/h 的高压淬冷水分为两路，一路由淬冷剂入口管 8 进入淬冷器本体 2 内，经通道 14 进入喷嘴，雾化后喷入裂解气中；另一路由由淬冷剂入口管 9 进入内芯淬冷剂通道 16 进入喷嘴，雾化后喷入裂解气中；淬冷剂与裂解气充分接触，毫秒级内将裂解气从 1500℃以上淬冷到 90℃以下，淬冷后的裂解气及未汽化的淬冷剂从出口 7 排出。防磨盖 6 将淬冷器内芯顶部遮住，有效地保护喷嘴等部件不受高速煤粉地冲刷。防磨盖由碳化硅陶瓷制成，具有很好的耐磨性，可以满足长时间稳定运行的要求；即使防磨盖损坏，也可以方便的更换。装置运行时，调节淬冷器内芯的高度，相当于调节淬冷的起始位置，通过检测不同内芯高度时的裂解气组成，即可确定合适的淬冷起始位置。

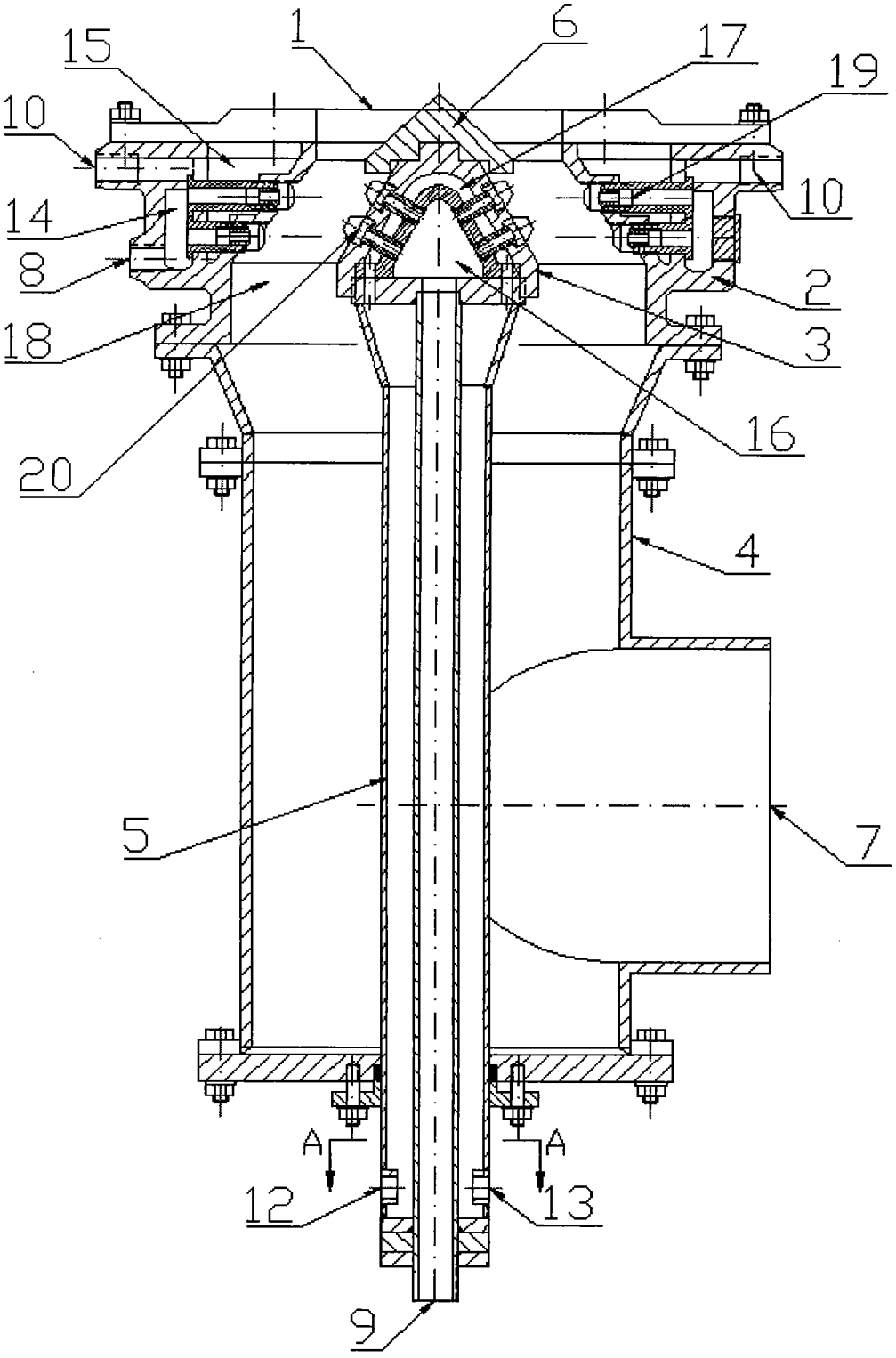


图 1

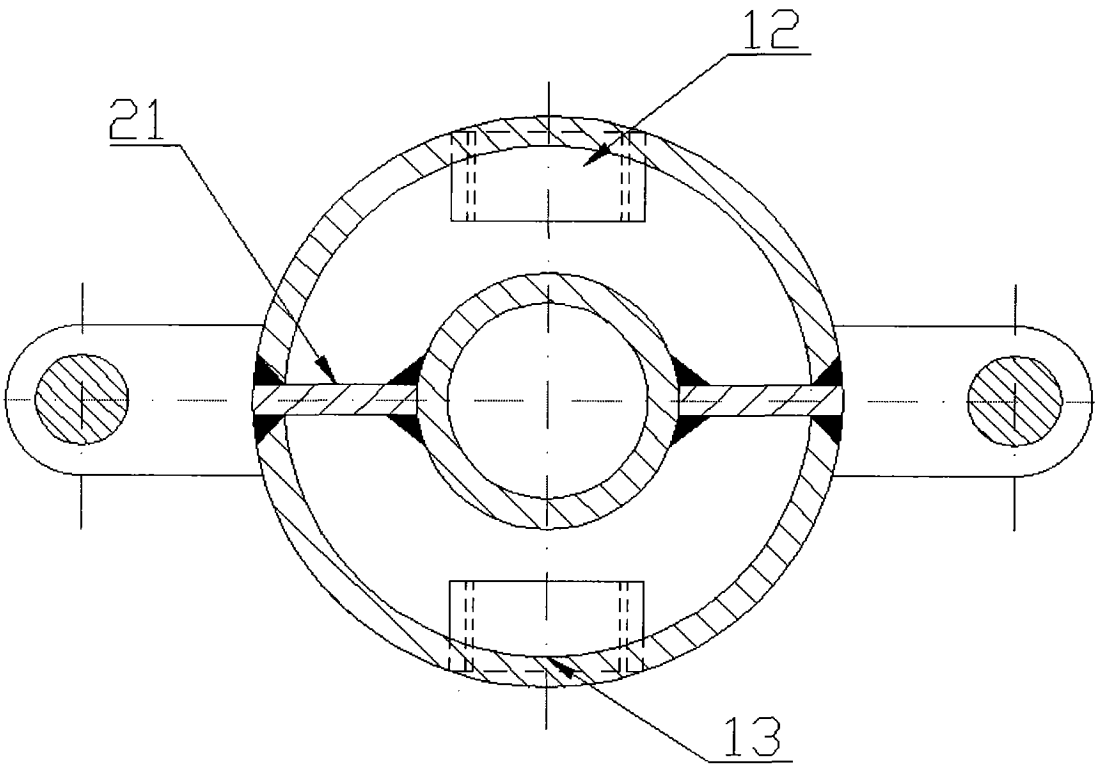


图 2

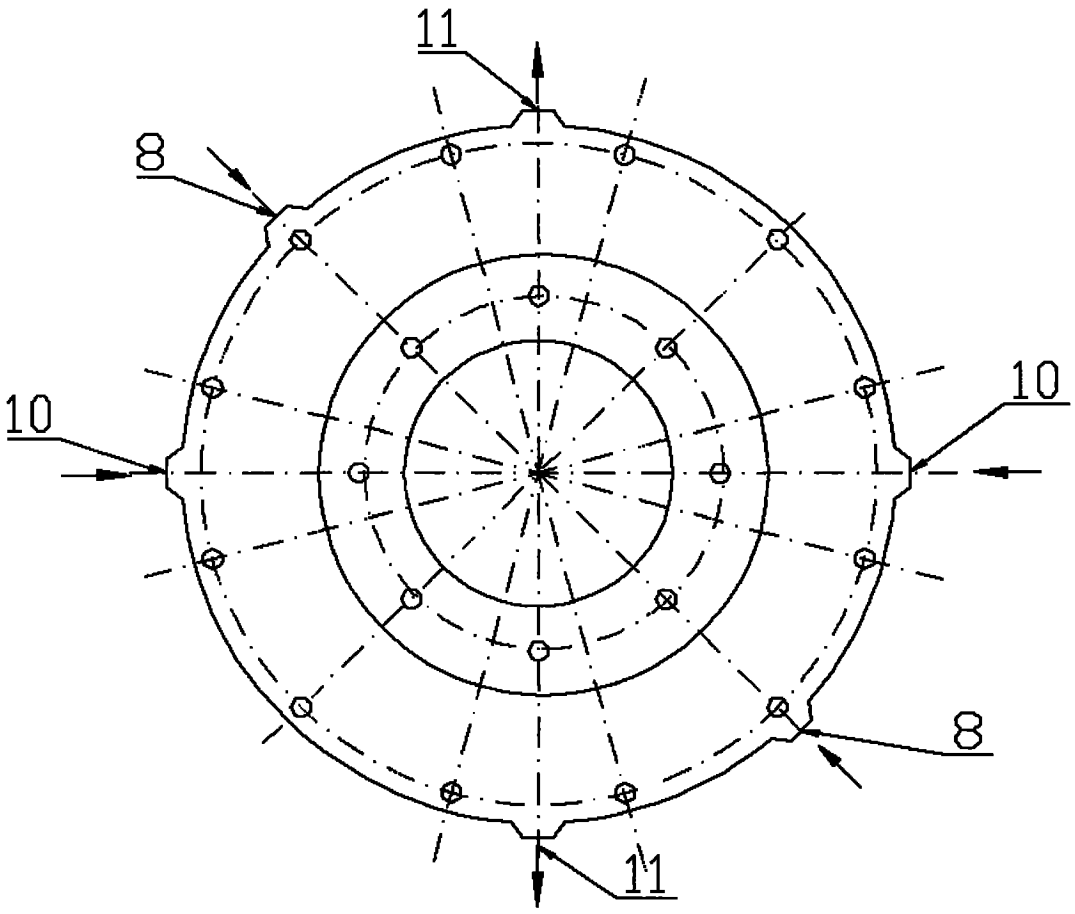


图 3